คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: An Update on the $3x + 1$ Problem

สำรวจระบบพลวัต กราฟต้นไม้ และวัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ ของ Marc Chamberland (2003)

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ต้องการศึกษาปัญหาคอลลัทซ์ในมิติของ**ระบบพลวัตและทฤษฎีกราฟที่เห็นภาพประจักษ์ชัดเจน**:
> **Marc Chamberland, “An Update on the $3x + 1$ Problem,” *Lectures in Applied Mathematics*, 2003.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจนที่สุด:** มีทั้งกราฟต้นไม้ผกผัน (Predecessor Trees), แผนภาพวัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ, และการขยายฟังก์ชันสู่ระบบจำนวนจริง
2. **มีของแปลกที่น่าตื่นเต้น:** เด็กส่วนใหญ่คิดว่าคอลลัทซ์มีแต่วัฏจักร $1 \to 2 \to 1$ แต่เปเปอร์นี้เปิดเผยว่าบน **จำนวนเต็มลบ** ($\mathbb{Z}^-$) มีวัฏจักรที่พิสูจน์ได้จริงถึง 3 แบบ!
3. **สะพานเชื่อมสู่แคลคูลัสและเคออส:** ฟังก์ชันต่อเนื่อง $f(x)$ บน $\mathbb{R}$ เปิดโอกาสให้นำอนุพันธ์และแผนภาพ Bifurcation มาวิเคราะห์

---

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **การสร้างภาพจำลองด้วยทฤษฎีกราฟ:** นิสิตจะได้ลงมือเขียนโค้ดภาษา Python ด้วยไลบรารี `NetworkX` สร้างกราฟต้นไม้ย้อนกลับที่มีรากคือ 1
2. **การสแกนหาวัฏจักรด้วยคอมพิวเตอร์:** เขียนโปรแกรมค้นหาและพิสูจน์วัฏจักรบน $\mathbb{Z}^-$ ด้วยตนเอง
3. **การพล็อตแผนภาพการแยกกิ่ง (Bifurcation Diagram):** นำฟังก์ชันตรีโกณมิติของ Chamberland ไปวิเคราะห์จุดตรึงในแคลคูลัส

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Predecessor Sets $T^{-1}(y)$	ทฤษฎีกราฟและคอมพิวเตอร์	การสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Directed Tree
Negative Cycles on $\mathbb{Z}^-$	ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น	ศึกษาระบบมอดุโลและการวนซ้ำบนจำนวนเต็มลบ
Continuous Extension $f(x)$	แคลคูลัสและระบบพลวัต	วิเคราะห์อนุพันธ์และเสถียรภาพของจุดตรึง

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่าน Section 1 และ Section 2.3 เรื่อง Predecessor Sets
2. **รอบที่ 2:** ลองคำนวณ 3 วัฏจักรบน $\mathbb{Z}^-$ ด้วยมือ ($x = -1, -5, -17$)
3. **รอบที่ 3:** พิสูจน์ว่าทำไมฟังก์ชันต่อเนื่อง $f(x) = x + \frac{1}{2} - \frac{2x+1}{2}\cos(\pi x)$ จึงให้ค่าตรงกับฟังก์ชันคอลลัทซ์บนจำนวนเต็มทุกประการ

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- ทำไมบน $\mathbb{Z}^-$ ถึงมีวัฏจักรได้ถึง 3 แบบ แต่บน $\mathbb{Z}^+$ ถึงมีเพียงวัฏจักรเดียว? ยังไม่มีบทพิสูจน์ทางทฤษฎีที่สมบูรณ์
- การศึกษาเสถียรภาพของจุดตรึงในฟังก์ชันต่อเนื่องยังสามารถขยายผลไปยังจำนวนเชิงซ้อน (Complex Dynamics & Julia Sets)

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Graph Exploration): วิเคราะห์สมบัติของ** Collatz Predecessor Tree **เช่น** Branching Factor **และ** Depth Distribution
- **Track B (Continuous Dynamics): ศึกษาการกระจายตัวของจุดตรึงและวัฏจักรของฟังก์ชันต่อเนื่อง** $f(x)$ **ด้วย** Numerical Analysis

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1: เขียนโปรแกรมคำนวณ** $T^{-1}(y)$ **และสร้างกราฟต้นไม้ย้อนกลับลึก** 10 **ระดับ**
2. **ภารกิจที่ 2: เขียนโค้ดสแกนหาวัฏจักรบน** $\mathbb{Z}^-$ **ในช่วง** $[-10^6, 0]$
3. **ภารกิจที่ 3: พล็อตกราฟฟังก์ชันต่อเนื่อง** $f(x)$ **บนช่วง** $[-5, 10]$ **เปรียบเทียบกับจุดจำนวนเต็ม**
4. **ภารกิจที่ 4: พล็อต** Bifurcation Diagram **ของระบบพลวัตต่อเนื่อง**